

Arbeidshefte R1



1 Algebra, potenser og røtter

Innhold

Innlæringsoppgaver	3
Potenser og røtter	3
Faktorisering, andregradslikninger og ulikheter	4
Eksamensoppgaver	5
2P H19 del 1 oppg. 4	5
2P V17 del 1 oppg. 3	5
1T V14 del 1 oppg. 2	5
2P V19 del 1 oppg. 4	5
1T V18 del 1 oppg. 4	5
1T V17 del 1 oppg. 2	6
1T V17 del 1 oppg. 3	6
2P H14 del 1 oppg. 6	6
1T V16 del 1 oppg. 5	6
R1 H07 del 1 oppg. 1	6
1T V18 del 1 oppg. 7	7
1T V22 del 1 oppg. 1	7
1T V23 del 1 oppg. 2	7
1T V22 del 1 oppg. 2	7
1T H22 del 1 oppg. 1	8
1T V18 del 1 oppg. 8	8
1T V24 del 1 oppg. 5	9
Fasit innlæringsoppgaver	10

1 Algebra, potenser og røtter

Innlæringsoppgaver

Potenser og røtter

1.1

Regn ut uten bruk av hjelpemidler

- a) $9^{\frac{1}{2}}$
- b) $8^{\frac{1}{3}}$
- c) $\sqrt[4]{2^3} \cdot 2^{\frac{1}{4}}$
- d) $\sqrt[3]{5} \cdot 5^{\frac{2}{3}}$
- e) $100^{-\frac{3}{2}}$

1.2

Trekk ut så mye som mulig fra rotuttrykket

(Eksempel: $\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$)

- a) $\sqrt{50}$
- b) $\sqrt{27}$
- c) $\sqrt{28}$
- d) $\sqrt{500}$

1.3

Regn ut, og sorter tallene i stigende rekkefølge fra minste verdi til største verdi.

- a) 125^0 $(2^2)^2$ $\frac{6}{3^2}$ 4^{-2} $3^3 \cdot 3^{-2}$
- b) $\frac{1}{10^3}$ 0,01 2^{-2} $\frac{3^{-2}}{3^{-3}}$ $\frac{1000}{(10^2)^2}$
- c) $(2^{-2})^{-1}$ $\frac{1}{9}$ $\left(\frac{12}{3}\right)^0$ $\sqrt{\frac{10^5}{10^3}}$ $\frac{3^{-3}}{3^{-2}}$

1.4

Regn ut og skriv svarene enklest mulig.

- a) $\frac{a^6 \cdot 4^3 \cdot 16}{2^4 \cdot a^3}$
- b) $\frac{(15)^3 \cdot (27)^{-2}}{(3^{-2})^2 \cdot (5)^2}$
- c) $\frac{(3a)^{-2} \cdot 36b}{3b \cdot 2^3 \cdot 3^3 a}$
- d) $\frac{45a^2 \cdot (5^{-2})^3}{125a \cdot \left(\frac{1}{5^{-2}}\right)^{-3}}$

Faktorisering, andregradslikninger og ulikheter

2.1

Faktoriser uttrykkene

- a) $x^2 - 9$
- b) $x^2 - 4$
- c) $x^2 - x - 2$
- d) $3x^2 - 6x + 3$
- e) $2x^2 + x - 10$
- f) $x^3 + 7x^2$
- g) $4x^3 - 4x$

2.2

Løs likningene

- a) $3x^2 - x = 0$
- b) $x^2 - 16 = 0$ $x^2 + 5x = -6$
- c) $4x^2 + 6 = 12x$
- d) $x^3 - 5x^2 - 6x = 0$

2.3

Løs ulikhetene

- a) $(x + 3)(x - 7) < 0$
- b) $x^2 - 3x - 4 > 0$
- c) $x^2 - 7 < 2$

2.4

Utfør polynomdivisjon.

- a) $(2x^2 - x - 1):(x - 1)$
- b) $(3x^2 - x - 2):(3x + 2)$
- c) $(2x^2 - x - 1):(x - 2)$

2.5

Bestem tallet a slik at divisjonen går opp.

- a) $(2x^3 + 3x^2 - 3x - 2):(x - a)$
- b) $(x^3 - 3x^2 - ax + 3a):(x - 2)$
- c) $(x^3 - ax^2 - 5x + 6):(x + 2)$

Potenser og røtter

Eksamensoppgaver

2P H19 del 1 oppg. 4

Regn ut og sorter tallene i stigende rekkefølge, fra minste verdi til største verdi

$$75^0 \quad 2^3 \cdot 2^2 \quad (2^3)^2 \quad 2^{-3} \quad \frac{1}{4^2}$$

2P V17 del 1 oppg. 3

Regn ut

$$5^0 \cdot 2^3 \cdot 8^{-2} \cdot (4^{-1})^{-3}$$

1T V14 del 1 oppg. 2

Regn ut og skriv svaret så enkelt som mulig

$$9^{\frac{1}{2}} \cdot 6^0 \cdot 4^{-1} \cdot \sqrt[3]{8^2}$$

2P V19 del 1 oppg. 4

Regn ut og skriv så enkelt som mulig

$$\frac{2^0 + 2^3 \cdot 2^2 + (2^3)^2 - 2}{2 \cdot 2^2} + 2^{-3}$$

1T V18 del 1 oppg. 4

Vis at

$$\sqrt{15} \cdot \sqrt{5} - \sqrt{48} = \sqrt{3}$$

Potenser og røtter

1T V17 del 1 oppg. 2

Regn ut

$$4^0 + 2^{-3} \cdot (2^3)^2$$

1T V17 del 1 oppg. 3

Regn ut og skriv svaret så enkelt som mulig

$$\sqrt{20} + \sqrt{5} - \frac{\sqrt{160}}{\sqrt{2}}$$

2P H14 del 1 oppg. 6

I september 2014 ble en mobilapplikasjon lastet ned 1500 ganger. Antall nedlastinger har økt med 8 % per måned det siste året, og vi antar at denne utviklingen vil fortsette.

- a) Sett opp et uttrykk som du kan bruke til å bestemme hvor mange ganger mobilapplikasjonen vil bli lastet ned i desember 2014.
- b) Sett opp et uttrykk som du kan bruke til å bestemme hvor mange ganger mobilapplikasjonen til sammen ble lastet ned i juli, august, september og oktober 2014.

1T V16 del 1 oppg. 5

Regn ut og skriv svaret så enkelt som mulig

- a) $(\sqrt{6} - \sqrt{3}) \cdot (\sqrt{6} + \sqrt{3})$
- b) $\sqrt{45} + \sqrt{20} - \sqrt{10} \cdot \sqrt{8}$

R1 H07 del 1 oppg. 1

e) Skriv så enkelt som mulig

$$1) \frac{2^{-4} \cdot 2^3}{2^{-2}}$$

$$2) \frac{\sqrt{a} \cdot (ab^2)^{\frac{1}{3}} \cdot b}{(a^2b)^2 \cdot b^{-\frac{1}{3}}}$$

Potenser og røtter

1T V18 del 1 oppg. 7

Løs ulikheten

$$x^2 - 2x - 8 \geq 0$$

1T V22 del 1 oppg. 1

a) Løs likningen

$$(x - 2)(x + 1) = 0$$

b) Sett opp en ulikhet som har løsning $x \in \langle \leftarrow, -1 \rangle \cup \langle 2, \rightarrow \rangle$

Husk å begrunne svaret.

1T V23 del 1 oppg. 2

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^2 - 2x - 8$$

I hvilke punkter skjærer grafen til funksjonen x - akse?

1T V22 del 1 oppg. 2

Bestem r og s slik at sammenhengen nedenfor blir en identitet

$$9x^2 - 30x + r = (3x - s)^2$$

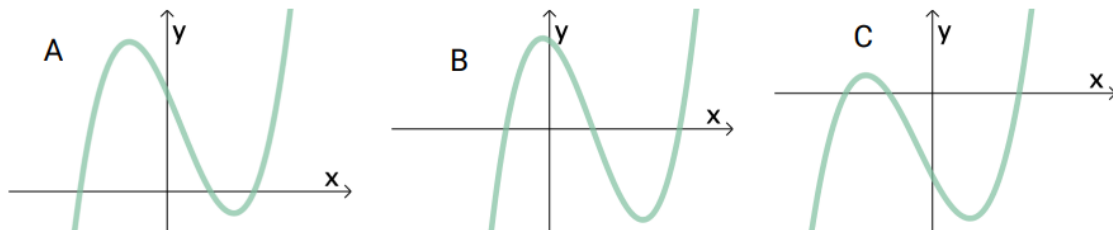
Potenser og røtter

1T H22 del 1 oppg. 1

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = (x-4)(x-2)(x+4)$$

- a) Hvilken av grafene nedenfor kan være grafen til f ?
Husk å forklare hvordan du tenker.



- b) Løs ulikheten

$$(x-4)(x-2)(x+4) > 0$$

1TV18 del 1 oppg. 8

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^2 + kx + 4$$

For hvilke verdier av k har grafen til f

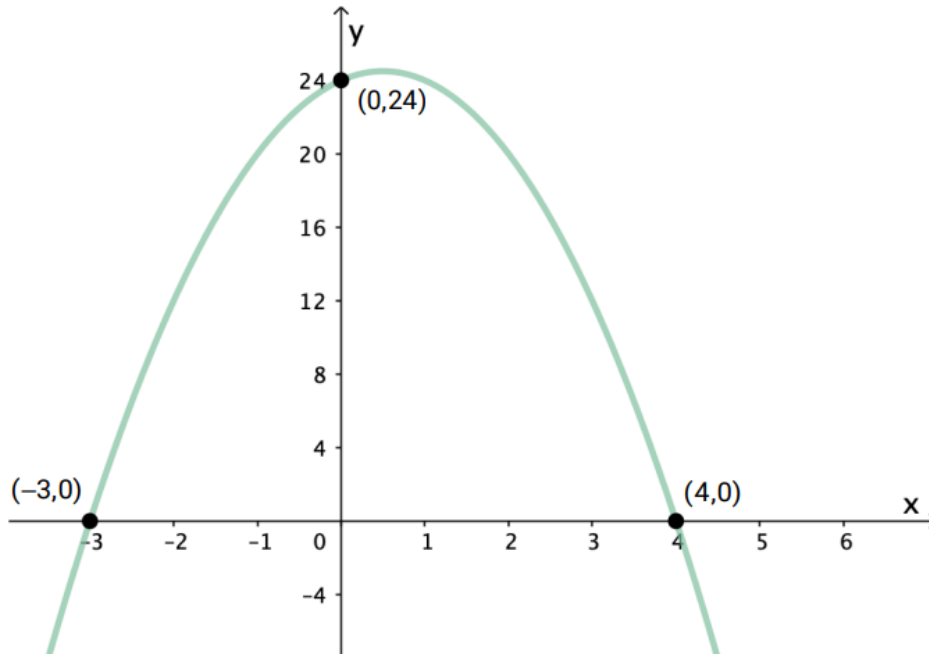
- ingen skjæringspunkter med x -aksen
- ett skjæringspunkt med x -aksen
- to skjæringspunkter med x -aksen

Potenser og røtter

1T V24 del 1 oppg. 5

I denne oppgaven kan du anta at f er en andregradsfunksjon.

Figuren viser grafen til en funksjon f .



- a) Bestem $f(x)$
- b) Løs ulikheten $f(x) > 12$

1T V16 del 1 oppg. 4

Løs ulikheten

$$2x^2 + 3x > 2$$

Potenser og røtter

Fasit innlæringsoppgaver

1.1

$$9^{(1/2)}=3$$

$$8^{(1/3)}=2$$

$$4\sqrt{(2^3) \cdot 2^{(1/4)}}=2$$

$$\sqrt[3]{5 \cdot 5^{(2/3)}}=5$$

$$100^{(-3/2)}=1/1000$$

1.2

$$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$$\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$$

$$\sqrt{28} = 2\sqrt{7}$$

$$\sqrt{500} = 10\sqrt{5}$$

1.3 (stigende rekkefølge)

$$3^{(-3)}/3^{(-2)}=1/3$$

$$1/10^3=0,001$$

$$0,01$$

$$4^{(-2)}=1/16$$

$$1/9$$

$$2^{(-2)}=1/4$$

$$6/3^2=2/3$$

$$3^3 \cdot 3^{(-2)}=3$$

$$(12/3)^0=1$$

$$125^0=1$$

$$(2^2)^2=16$$

$$(2^{(-2)})^{(-1)}=4$$

$$1000/(10^2)^2=0,1$$

$$\sqrt{(10^5/10^3)}=10$$

$$3^{(-2)}/3^{(-3)}=3$$

1.4

$$= a^3$$

$$= 5$$

$$= b/(3^3 a^3)$$

$$= a$$

2.1

$$x^2-9=(x-3)(x+3)$$

$$x^2-4=(x-2)(x+2)$$

$$x^2-x-2=(x-2)(x+1)$$

$$3x^2-6x+3=3(x-1)^2$$

$$2x^2+x-10=(2x-5)(x+2)$$

$$x^3+7x^2=x^2(x+7)$$

$$4x^3-4x=4x(x-1)(x+1)$$

2.2

$$x=0 \text{ eller } x=1/3$$

$$x=\pm 4$$

$$x=-6 \text{ eller } x=1$$

$$x=0 \text{ eller } x=3/2$$

$$x=0, x=6 \text{ eller } x=-1$$

2.3

$$-3 < x < 7$$

$$x < -1 \text{ eller } x > 4$$

$$-3 < x < 3$$

2.4

$$=2x+1$$

$$=x-1$$

$$=2x+3 + 5/(x-2)$$

2.5

$$a=1$$

$$a=2$$

$$a=-1$$